University of Cyprus
Department of Computer Science

# ΕΠΛ111: Διακριτές Δομές στην Πληροφορική

## Θεωρητική Άσκηση 5

[Ακολουθήστε τις Οδηγίες Εκπόνησης Ασκήσεων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα]

**Άσκηση 1**

Δείξτε ότι το σύνολο των δυαδικών λέξεων που δεν περιέχουν το ψηφίο 0 και περιέχουν άρτιο αριθμό του ψηφίου 1, δηλαδή το σύνολο {11, 1111, 111111, …} είναι αριθμήσιμο εντοπίζοντας μια ένα προς ένα αντιστοιχία με το σύνολο των θετικών ακεραίων.

**Άσκηση 2**

Δείξτε ότι το σύνολο των ακεραίων πολλαπλασίων του 5 εκτός του 0, δηλαδή το σύνολο {5, -5, 10, -10, 15, -15, …} είναι αριθμήσιμο εντοπίζοντας μια ένα προς ένα αντιστοιχία με το σύνολο των θετικών ακεραίων.

**Άσκηση 3**

Για ένα σύνολο Α, συμβολίζουμε με $A^κ$ το καρτεσιανό γινόμενο $A \times \cdots \times A$ (κ φορές).

1. Δείξτε ότι για πεπερασμένο σύνολο Α, το σύνολο $\cup_{κ>1} A^κ$ είναι αριθμήσιμο.
2. Δείξτε ότι για πεπερασμένα σύνολα Α,Β,Γ, το σύνολο$(\cup_{κ>1} A^κ) \cup (\cup_{κ>1} B^κ) \cup (\cup_{κ>1} Γ^κ)$ είναι αριθμήσιμο.

**Άσκηση 4**

Να δείξετε ότι το σύνολο Α που προκύπτει από τη διαφορά των συνόλων των πραγματικών με τους ακεραίους αριθμούς, A = R\Z, δεν είναι αριθμήσιμο. Για την απόδειξή σας να μην χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο λήμμα που έχει αποδειχθεί στις διαλέξεις (ότι δηλαδή η διαφορά ενός αριθμήσιμου συνόλου Β από ένα μη αριθμήσιμο σύνολο Α (A\B) είναι μη αριθμήσιμο σύνολο.